

Tài liệu Workflow: Quay Video 360° Google Earth

1. Tổng quan

Hệ thống tự động quay video 360° từ Google Earth dựa trên toạ độ (latitude, longitude) được gửi qua message queue (Apache Pulsar). Sau khi quay xong, video sẽ được upload lên MinIO storage và trả kết quả về qua Pulsar.

2. Luồng xử lý tổng quát

Pulsar Message → Nhận & Parse → Mở Chrome → Tìm vị trí → Quay video → Convert MP4 → Upload MinIO → Gửi kết quả

3. Chi tiết từng bước

Bước 1: Nhận message từ Pulsar

- Topic:** `persistent://public/default/property-capture-request`
- Subscription:** `persistent-property-capture-request-subscription`

Cấu trúc message nhận:

Field	Mô tả
<code>propertyId</code>	ID của property cần quay
<code>data.longitude</code>	Kinh độ
<code>data.latitude</code>	Vĩ độ
<code>data.zoom</code>	Mức zoom (mặc định: 20)
<code>attempts</code>	Số lần thử (tối đa 2)
<code>app</code>	Tên ứng dụng gọi
<code>metadata</code>	Thông tin bổ sung

Bước 2: Validate dữ liệu

- Kiểm tra `latitude` và `longitude` có tồn tại không
- Nếu thiếu → Negative Ack, message quay lại queue để retry
- Kiểm tra số lần `attempts` ≤ 2

Bước 3: Mở Chrome và truy cập Google Earth

- Sử dụng **Puppeteer** (stealth mode) để điều khiển Chrome
- Viewport: **1920 x 1080**
- Truy cập: `https://earth.google.com/web/`
- Chờ canvas 3D load xong
- Đóng các popup/modal tự động

Bước 4: Tìm vị trí trên Google Earth

- Mở thanh Search trên Google Earth
- Nhập toạ độ: `latitude, longitude`
- Chờ Earth di chuyển đến vị trí
- Áp dụng mức zoom (zoom 20 → scale thành zoom 4 trên Earth)

Bước 5: Quay video (Screen Recording)

- Sử dụng **Chrome DevTools Protocol (CDP)** để screencast
- Cấu hình:
 - Thời lượng: **20 giây**
 - Frame rate: **10 FPS**
 - Format frame: JPEG (quality 95)
- Mỗi frame được lưu vào thư mục tạm `frames/`
- Tổng cộng: ~200 frames

Bước 6: Convert frames → Video MP4

- Sử dụng **FFmpeg** để ghép frames thành video
- Cấu hình FFmpeg:

- Codec: H.264 (libx264)
 - CRF: 18 (chất lượng cao)
 - Preset: veryfast
 - Crop filter: cắt bỏ phần UI của Google Earth
- Output: file `.mp4`
- Validate: video phải > **1 MB** (nếu nhỏ hơn = lỗi capture)

Bước 7: Upload video lên MinIO

- **Endpoint:** MinIO Object Storage
- **Bucket:** 3d-tour-outside
- **Path:** 3d-video-360/video-{uuid}.mp4
- Trả về URL public: `https://{MINIO_URL}/{bucket}/{path}`

Bước 8: Gửi kết quả qua Pulsar

- **Topic:** `persistent://public/default/property-capture-completed`

Cấu trúc message trả về:

Field	Mô tả
eventType	Loại event (capture completed)
timestamp	Thời gian hoàn thành
propertyId	ID property
attempts	Số lần thử
app	Tên ứng dụng
videoUrl	URL video trên MinIO
metadata	Thông tin bổ sung

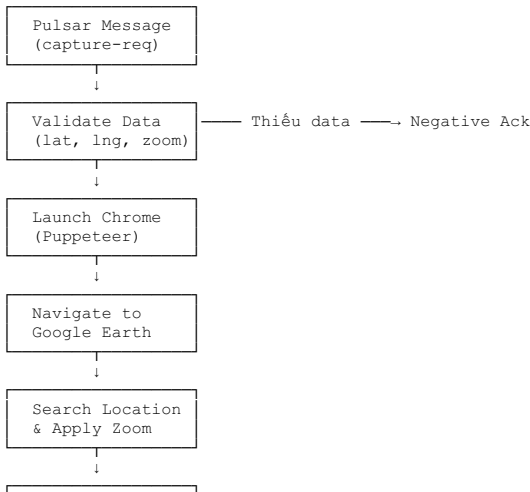
Bước 9: Cleanup

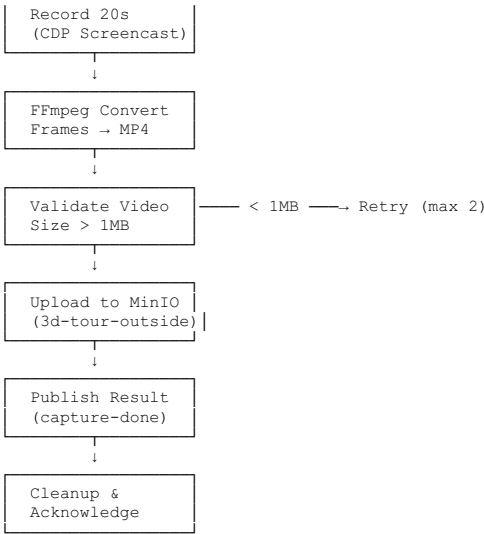
- Xoá folder `frames/` (các ảnh tạm)
- Xoá file `.mp4` local sau khi upload thành công
- Acknowledge message trên Pulsar

4. Xử lý lỗi

Tình huống	Xử lý
Thiếu lat/lng	Negative Ack → retry
Chrome không load được	Negative Ack → retry (max 2 lần)
Video < 1MB	Coi như lỗi capture → retry
Upload MinIO thất bại	Negative Ack → retry
Quá 2 lần retry	Bỏ qua message, log error

5. Sơ đồ luồng (Flow Diagram)





6. Cấu hình hệ thống

Biến môi trường	Mô tả
NODE_APP_PURSAL_URL	URL kết nối Pulsar
NODE_APP_PURSAL_TOKEN	Token xác thực Pulsar
NODE_APP_MINIO_URL	URL MinIO storage
NODE_APP_MINIO_ACCESS_KEY	Access key MinIO
NODE_APP_MINIO_SECRET_KEY	Secret key MinIO
NODE_APP_MINIO_BUCKET	Tên bucket (3d-tour-outside)
NODE_APP_MINIO_PATH_DIR	Thư mục lưu trữ

7. Yêu cầu hạ tầng

- **Chrome/Chromium** đã cài đặt trên server
- **FFmpeg** đã cài đặt
- **Apache Pulsar** hoạt động
- **MinIO** hoạt động và accessible
- RAM khuyến nghị: $\geq$ 4GB (Puppeteer + FFmpeg)